

一个月高数下册与离散数学学习计划

适用时间：2026年5月6日 - 2026年6月4日 | 目标：一个月完成新课学习，随后进入期末周复习

执行原则

- 每天按“保底任务、标准任务、加分任务”三档执行。忙的时候只完成保底任务，不能因为一天忙就整周崩掉。
- 工作日建议学习2.5-3小时：高数约90分钟，离散约60分钟，错题整理20-30分钟。周末建议4-5小时，用来补课、刷综合题和整理错题。
- 视频只负责听懂，真正拿分靠例题、课后题、错题二刷。每章至少留出一次“不开视频、只做题”的时间。
- 每天结束前写3行复盘：今天学了什么；最容易错在哪里；明天第一件事做什么。
- 高数优先级：第10章曲线曲面积分、第11章级数、第9章重积分、第12章微分方程、第8章多元微分。离散优先级：命题逻辑、关系、图论、组合分析。

每日时间模板

场景	可用时间	安排
普通工作日	2.5-3小时	高数：看书/视频30分钟+例题30分钟+练习30分钟；离散：概念20分钟+例题20分钟+练习20分钟；最后整理错题。
很忙的一天	60-90分钟	只做保底任务：高数1-2道典型题，离散2-5道小题，睡前看一遍公式/定义。当天不追求完整章节。
周末/空闲日	4-5小时	上午补本周落下内容；下午做综合题；晚上只整理错题和公式。周末不要全拿来看视频。

网课观看顺序

- 高数主线：宋浩/同济体系高等数学下册。观看顺序按教材第8-12章：多元微分、重积分、曲线曲面积分、级数、微分方程。
- 高数刷题补充：武忠祥高数对应专题，优先看重积分、曲线曲面积分、级数、微分方程题型课。
- 离散主线：中国大学MOOC电子科技大学或厦门大学《离散数学》。优先看数理逻辑、集合与关系、图论、组合分析。
- 离散补充：B站搜索“离散数学 屈婉玲”“离散数学 期末速成 命题逻辑 关系 图论”。只用来补薄弱点，不要从头刷太多不同老师。

30天详细安排

说明：表中“保底任务”是当天很忙时也尽量完成的最低量；第二天不用把所有落后内容硬塞回来，优先在周末补。

天数/日期	高数下册任务	离散数学任务	当天交付物	保底任务
Day 1 5月6日	第8章：多元函数概念、二元极限、连续。看教材8.1，整理二元极限常用路径法。做8.1基础题。	第1章：命题、联结词、真值表。完成真值表判定练习。	写出二元极限判断流程；完成命题逻辑真值表1页。	高数30分钟例题+离散20分钟真值表。
Day 2 5月7日	第8章：偏导数、全微分、可微条件。重点区分连续、偏导存在、可微。	第1章：等值演算、蕴含式、基本等值式。	整理“可微判定”和“等值式清单”。	背高数可微条件；做5道等值演算。
Day 3 5月8日	第8章：复合函数求导、隐函数求导。做链式法则专项。	第1章：范式、主析取/主合取范式。	各完成10题：复合求导、范式转换。	高数链式法则3题；离散范式2题。
Day 4 5月9日	第8章：方向导数、梯度、切平面与法线。	第1章：推理理论，常用推理规则。	整理梯度几何意义；写3道推理证明。	看视频对应小节，抄写公式。
Day 5 5月10日	第8章：多元函数极值、条件极值、拉格朗日乘数法。	第2章：谓词、量词、自由/约束变元。	完成第8章小测：偏导+极值+几何应用。	只做拉格朗日2题和量词否定5题。
Day 6 5月11日	第9章：二重积分概念、性质、直角坐标计算。画区域并列上下限。	第2章：一阶逻辑公式翻译、量词否定、基本推理。	画5个积分区域；完成谓词翻译10句。	画2个区域；背量词否定规则。
Day 7 5月12日	第9章：交换积分次序、极坐标。周末补强，做二重积分专项。	第3章：集合、幂集、集合运算、集合恒等式。	周复盘：高数第8章错题重做；离散第1章错题重做。	完成周总结，不少于30分钟。
Day 8 5月13日	第9章：三重积分，先投影后定限。	第3章：集合证明、文氏图、容斥入门。	整理重积分定限模板；集合证明写3题。	三重积分1题；集合等式1题。
Day 9 5月14日	第9章：柱面坐标、球面坐标，适用场景。	第4章：二元关系、关系矩阵、关系图。	完成坐标变换表；画3个关系图。	背柱/球坐标形式；关系性质各举1例。
Day 10 5月15日	第9章：重积分应用，体积、质量、质心类题。	第4章：自反、对称、反对称、传递。	第9章综合练习不少于12题。	重积分应用2题；关系判断5题。
Day 11 5月16日	第10章：第一类曲线积分，对弧长积分，参数化。	第4章：关系闭包、等价关系、等价类。	整理曲线参数化模板；完成闭包/等价类专项。	曲线积分1题；等价关系2题。
Day 12 5月17日	第10章：第二类曲线积分，对坐标积分，方向性。	第4章：偏序关系、哈asse图、极大/极小元。	画2个哈asse图；完成曲线积分方向题。	看懂1个格林公式例题；偏序1题。
Day 13 5月18日	第10章：格林公式，闭区域、正向边界、补线法。	第5章：图的基本概念、度、握手定理。	完成格林公式专项8题；图论度数数列练习。	格林公式2题；握手定理2题。
Day 14 5月19日	第10章：第一类曲面积分，曲面参数化。周末做第9章回顾。	第5章：路、回路、连通、图同构。	周复盘：重积分错题重做；关系章节小测。	整理本周公式页。
Day 15 5月20日	第10章：第二类曲面积分，侧向、法向量、投影法。	第6章：二部图、完全图、补图。	整理曲面积分方向判断表。	曲面积分1题；二部图判定2题。
Day 16 5月21日	第10章：高斯公式，封闭曲面，补面法。	第6章：欧拉图、欧拉通路/回路判定。	高斯公式专项；欧拉图判定专项。	高斯公式1题；欧拉图2题。
Day 17 5月22日	第10章：斯托克斯公式，空间曲线转曲面积分。	第6章：哈密顿图、平面图、欧拉公式。	对比格林/高斯/斯托克斯适用条件。	背三大公式条件；平面图2题。
Day 18 5月23日	第11章：常数项级数、正项级数、比较/比值/根值判别。	第6-7章：树、生成树、最小生成树。	级数判别法流程图；Kruskal/Prim各1题。	级数判别3题；树性质3题。
Day 19 5月24日	第11章：交错级数、绝对收敛、条件收敛。	第7章：根树、最优树、哈夫曼树。	整理“绝对/条件收敛”判断表。	交错级数2题；哈夫曼树1题。
Day 20 5月25日	第11章：幂级数，收敛半径、收敛域、端点判定。	第8章：加法原理、乘法原理、排列组合。	幂级数专项10题；排列组合专项。	幂级数3题；排列组合5题。

天数/日期	高数下册任务	离散数学任务	当天交付物	保底任务
Day 21 5月26日	第11章：泰勒级数，常见展开式。周末补第10章大题。	第8章：二项式定理、容斥原理、递推关系。	周复盘：曲线曲面积分错题重做。	背常见泰勒展开；容斥2题。
Day 22 5月27日	第11章：傅里叶级数，周期延拓、奇偶延拓，了解并会做基础题。	第8章：组合综合题，分类计数与容斥混合。	完成级数章节小测；组合题不少于10题。	看傅里叶基础视频；组合3题。
Day 23 5月28日	第12章：可分离变量方程、齐次方程。	第9章：二元运算、封闭性、结合律、单位元、逆元。	微分方程类型识别表；代数系统判断表。	微分方程2题；群定义背诵。
Day 24 5月29日	第12章：一阶线性方程、伯努利方程、全微分方程。	第9章：群、子群、循环群、元素阶。	一阶方程专项；群判断专项。	一阶线性2题；群判断2题。
Day 25 5月30日	第12章：可降阶高阶方程、二阶常系数齐次方程。	第10章：形式语言、文法、自动机基础。	写出二阶常系数特征根分类表。	二阶方程2题；自动机看懂例题。
Day 26 5月31日	第12章：二阶常系数非齐次方程，待定系数法。	第10章：DFA/NFA、正规表达式，基础题。	高数第12章综合练习；离散第9-10章回顾。	非齐次方程1题；自动机1题。
Day 27 6月1日	高数综合卷1：第8-10章为主，限时完成并订正。	离散综合卷1：命题逻辑、谓词、集合、关系。	错题按概念/方法/计算/表达分类。	只订正错题，不开新题。
Day 28 6月2日	高数综合卷2：第11-12章为主，限时完成并订正。	离散综合卷2：图论、树、组合、代数系统。	整理两科公式清单和证明模板。	完成公式清单。
Day 29 6月3日	高数全真模拟：按期末时间做一套，重点检查计算速度。	离散全真模拟：证明题要写完整过程。	形成最后错题清单，不超过20题。	只做高频错题。
Day 30 6月4日	轻量复盘：高数公式、典型题、错题二刷。晚上停止高强度刷题。	轻量复盘：逻辑、关系、图论、组合四大块模板。	最终复习包：公式页+错题页+易错点页。	看自己的总结，不熬夜。

高数下册章节清单

章节	必须掌握	常见题型
第8章 多元函数微分	二元极限、连续、偏导、全微分、复合求导、隐函数求导、方向导数、梯度、极值。	求偏导/全微分；二元极限判定；切平面和法线；拉格朗日乘数法。
第9章 重积分	二重积分、三重积分、极坐标、柱面坐标、球面坐标、应用。	画区域定限；交换积分次序；极坐标积分；三重积分体积/质量。
第10章 曲线曲面积分	第一/第二类曲线积分，第一/第二类曲面积分，格林、高斯、斯托克斯公式。	参数化；方向/侧向判断；补线补面；用公式降维。
第11章 无穷级数	常数项级数、正项级数、交错级数、幂级数、泰勒级数、傅里叶级数。	判敛；绝对/条件收敛；求收敛半径和收敛域；函数展开。
第12章 微分方程	可分离变量、一阶线性、伯努利、可降阶、高阶常系数线性方程。	识别方程类型；求通解/特解；特征方程；非齐次待定系数法。

离散数学章节清单

章节	必须掌握	常见题型
第1章 命题逻辑	真值表、等值演算、范式、推理规则。	公式等价；主析取/主合取范式；推理有效性证明。
第2章 一阶逻辑	谓词、量词、辖域、自由/约束变元、量词否定。	自然语言符号化；多重量词顺序；谓词推理。
第3章 集合	集合运算、幂集、集合恒等式、文氏图。	集合证明；幂集计算；容斥基础。
第4章 关系和函数	关系矩阵/图、关系性质、闭包、等价关系、偏序、函数性质。	判断自反/对称/传递；求闭包；画hasse图；判断单射满射。
第5-7章 图与树	度、连通、同构、二部图、欧拉图、哈密顿图、平面图、树、生成树。	握手定理；欧拉通路判定；平面图欧拉公式；最小生成树；哈夫曼树。
第8章 组合分析	加法/乘法原理、排列组合、二项式定理、容斥、递推。	分类计数；容斥；递推建模。
第9-10章 代数系统与自动机	二元运算、群、子群、循环群、形式语言、文法、有限自动机。	判断群；求元素阶；判断字符串是否被文法/自动机接受。

期末前6天复习法

- 第一轮：只看错题，不看新视频。每道错题写清楚错因：概念不清、方法没想到、计算失误、证明表达不完整。
- 第二轮：按题型刷。高数分为多元微分、重积分、曲线曲面积分、级数、微分方程；离散分为逻辑、关系、图论、组合、代数系统。
- 第三轮：限时模拟。模拟后不要急着再做一套，先把这一套订正到能独立重做。
- 考前一天：只看公式、定义、错题页和证明模板。不要熬夜刷难题。